Kuis Formatif

Nama : Hikmah Azizah

NIM : 2225250086

Kelas : 3B

1. Apa fungsi kata kunci def dalam Python?

Jawab: Kata kunci def (singkatan dari *define*) digunakan untuk mendefinisikan atau membuat fungsi baru di Python. Setelah def, diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung ().

2. Apa perbedaan parameter dan argumen?

Jawab: Parameter: Variabel yang ditulis di dalam tanda kurung pada saat fungsi didefinisikan (berfungsi sebagai wadah penampung). Argumen: Nilai atau data aktual yang dikirimkan ke dalam fungsi pada saat fungsi tersebut dipanggil.

3. Kapan return lebih tepat daripada print?

Jawab: Gunakan return ketika hasil dari fungsi perlu disimpan ke dalam variabel, digunakan kembali dalam perhitungan lanjutan, atau diproses oleh bagian program lain. Sementara itu, print hanya berfungsi untuk menampilkan teks ke layar konsol dan menghasilkan nilai None, sehingga nilainya tidak bisa dipakai ulang secara programmatis.

4. Apa nilai variabel x pada kode x = kuadrat(4) jika kuadrat mengembalikan x*x?

Jawab: Nilai variabel x adalah 16 (karena fungsi mengembalikan hasil dari 4×4).

5. Mengapa variabel lokal sebaiknya tidak bergantung pada perubahan dari luar fungsi?

Jawab: Agar fungsi bersifat mandiri dan konsisten (*pure function*). Jika variabel lokal bergantung pada kondisi luar (variabel global), fungsi rentan mengalami *side effects* (efek samping) yang membuat program sulit diprediksi, lebih rumit untuk di-*debug*, dan sulit diuji (*testing*).

6. Apa yang terjadi jika fungsi memerlukan dua parameter tetapi hanya diberi satu argumen?

Jawab: Python akan memunculkan *error* bertipe TypeError, khususnya pesan bahwa fungsi tersebut kekurangan argumen posisi wajib (*missing required positional argument*).

7. Bagaimana cara memakai nilai return dalam perhitungan lain?

Jawab: Menyimpan hasil pemanggilan fungsi ke dalam sebuah variabel atau langsung menyematkannya ke dalam ekspresi, contohnya:

Python

```
total = kuadrat(4) + 10  # total bernilai 16 + 10 = 26
```

8. Apa perbedaan Step Into dan Step Over saat debugging fungsi di VS Code?

Jawab: Step Into (F11): Masuk ke dalam isi fungsi yang sedang dipanggil untuk menelusuri baris demi baris kode di dalam fungsi tersebut. Step Over (F10): Menjalankan baris fungsi secara utuh tanpa masuk ke dalam kodenya, lalu langsung melanjutkan ke baris berikutnya di fungsi utama.

9. Mengapa modularisasi membantu pengujian program?

Jawab: Modularisasi memecah program besar menjadi fungsi-fungsi kecil yang independen. Hal ini memudahkan pengembang melakukan pengujian unit (*unit testing*) pada setiap bagian secara terpisah guna memastikan fungsinya bekerja benar sebelum digabungkan.

10. Perintah Git apa yang mengirim commit lokal ke GitHub setelah remote sudah terhubung?

Jawab: Perintah yang digunakan adalah git push (misalnya git push origin main atau git push origin master).